

转置的性质

- 1) $(A+B)^T = A^T + B^T$
- 2) $(kA)^T = kA^T$
- 3) $(AB)^T = B^T A^T$
- 4) $(A^T)^T = A$
- 5) $|A^T| = |A|$

逆的定义 设 A 为 n 阶矩阵, 若存在 n 阶矩阵 B , 使得 $AB = E$ 或 $BA = E$, 则称 A 可逆, B 为 A 的逆矩阵, 记作 $B = A^{-1}$.

$AB = E$ 必为方阵才可逆
2x3 3x2

逆的性质

(1) $(kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1} (k \neq 0)$; $1/k$ k

(2) $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$;

(3) $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$;

(4) $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$; $A^T(A^{-1})^T = (A^{-1}A)^T = E^T = E$

(5) $(A^{-1})^{-1} = A$.

可逆的充要条件

n 阶矩阵 A 可逆

$\Leftrightarrow |A| \neq 0$ $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} \therefore |A| \neq 0$

$\Leftrightarrow r(A) = n$

$\Leftrightarrow A$ 的列 (或行) 向量组线性无关

$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 只有零解

$\Leftrightarrow$ 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有唯一解

$\Leftrightarrow A$ 的特征值均不为零

逆的求法

(1) 定义法: $AB = E$ 或 $BA = E$;

(2) 初等变换法: $(A | E) \xrightarrow[\text{初等行变换}]{\text{初等列变换}} (E | A^{-1})$ 或 $\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{初等行变换}]{\text{初等列变换}} \begin{pmatrix} E \\ A^{-1} \end{pmatrix}$

(3) 伴随矩阵法: $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$;

(4) 分块矩阵法: $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} O & A^{-1} \\ B^{-1} & O \end{pmatrix}$
 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

秩的定义

k 阶子式的定义 在 $m \times n$ 阶矩阵 A 中任取 k 行与 k 列 ($k \leq m, k \leq n$), 位于这些行与列的交叉点上

的 k^2 个元素构成一个 k 阶行列式, 称为 A 的一个 k 阶子式.

它是一个数

秩的定义 若矩阵 A 有个 r 阶子式非零, 所有的 $r+1$ 阶子式 (如果存在的话) 均为零, 则称 r 为 A 的

秩, 记作 $r(A)$, 并规定零矩阵的秩为零.

即非零子式的最高阶数

【评注】(1) 若矩阵 A 有个 r 阶子式非零, 则 $r(A) \geq r$;